

一、java_视觉接口更新总表20260810

接口	视觉Python改动	Java改动
eye_hand	删除二维兼容结果；返回精简3D标定数据	完整保存响应 data
cross_calibration	删除二维中心、角度、比例字段；保留3D需要的 marker 角点	完整保存响应 data
secondary_compensation 请求	不再校验 matrix2x3；增加当前末端位姿	回传前两个接口的完整 data
secondary_compensation 响应	只保留最终目标位姿和任务追踪字段	直接使用 targetFlangePose

本次未列出的接口保持不变：

```
GET  /api/v1/health
POST /api/v1/agv/photo
```

POST /api/v1/avg/eye_hand 作为旧拼写兼容地址暂时保留；Java 应统一使用 /api/v1/agv/eye_hand。

接口固定约定：位置 x/y/z 使用 m，欧拉角 rx/ry/rz 使用 rad，欧拉角转矩阵顺序为 Rz * Ry * Rx。这些约定写在接口文档和视觉代码中，不作为每次请求重复传输的配置数据。

二、手眼标定接口

请求：结构不改

继续使用：

```
POST /api/v1/agv/eye_hand
```

```
{
  "sn": "AGV-001",
  "timestamp": 1780000000000,
  "imagePointList": [
    {
      "sampleId": "p01",
      "imagePath": "D:/data/handeye/p01.jpg",
      "x": 0.180,
      "y": 0.250,
      "z": 0.31598,
      "rx": -3.140,
```

```
        "ry": 0.000,
        "rz": -0.175
    }
]
```

上例只展示单条数据的字段结构；实际请求至少传 5 组，建议采集 10 组以上，并包含不同方向的多轴倾斜姿态。

只明确单位：

字段	单位
x/y/z	m
rx/ry/rz	rad

响应：删除二维兼容字段

目标结构：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "手眼标定完成",
  "data": {
    "rmseM": 0.0004,
    "sampleCount": 12,
    "pose3d": {
      "version": 1,
      "cameraMatrix": [
        [1000.0, 0.0, 640.0],
        [0.0, 1000.0, 360.0],
        [0.0, 0.0, 1.0]
      ],
      "distCoeffs": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
      "gTc": [
        [1.0, 0.0, 0.0, 0.01],
        [0.0, 1.0, 0.0, 0.02],
        [0.0, 0.0, 1.0, 0.03],
        [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
      ]
    }
  },
  "timestamp": 1780000000000
}
```

字段说明表

当前字段	含义
rmseM	手眼标定的平移均方根误差，单位 m；数值越小，表示标定结果越稳定。
sampleCount	实际参与手眼标定计算的有效样本数量。
pose3d.version	3D 标定数据结构版本。
pose3d.cameraMatrix	相机内参矩阵。
pose3d.distCoeffs	相机畸变系数数组，用于修正镜头的径向和切向畸变。
pose3d.gTc	相机坐标系到机械臂末端坐标系的 4×4 齐次变换矩阵。

Java改动

Java 不再单独保存以下旧字段：

```
matrix2x3
calibrationPixelsPerM
direction
offsetDeg
rmseDeg
```

三、跨机台标定接口

请求：完全不改

```
POST /api/v1/agv/cross_calibration
```

```
{
  "sn": "station-001",
  "timestamp": 1780000000000,
  "data": {
    "stationId": "station-001",
    "imagePath": "D:/data/reference.jpg"
  }
}
```

响应：只保留3D需要的数据

目标结构：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "跨机台标定完成",
  "data": {
    "stationId": "station-001",
    "imagePath": "D:/data/reference.jpg",
    "markerId": 0,
    "corners": [
      [600.0, 470.0],
      [750.0, 470.0],
      [750.0, 620.0],
      [600.0, 620.0]
    ]
  },
  "timestamp": 1780000000000
}
```

字段说明表

当前字段	含义
stationId	工位编号，用于区分不同机台或标定位置。
imagePath	跨机台基准图片的保存路径。
markerId	当前选中的基准 ArUco marker ID。
corners	marker 像素角点；保持检测顺序。

Java改动

二次补偿时原样放入：

```
data.reference
```

四、二次补偿请求

继续使用：

```
POST /api/v1/agv/secondary_compensation
```

目标请求：

```
{
  "sn": "station-001",
  "timestamp": 1780000000000,
  "data": {
    "stationId": "station-001",
    "taskId": "task-001",
    "imagePath": "D:/data/current.jpg",
    "currentFlangePose": {
      "x": 0.180,
      "y": 0.250,
      "z": 0.31598,
      "rx": -3.140,
      "ry": 0.000,
      "rz": -0.175
    },
    "handeye": {
      "rmseM": 0.0004,
      "sampleCount": 12,
      "pose3d": {
        "version": 1,
        "cameraMatrix": [
          [1000.0, 0.0, 640.0],
          [0.0, 1000.0, 360.0],
          [0.0, 0.0, 1.0]
        ],
        "distCoeffs": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
        "gTc": [
          [1.0, 0.0, 0.0, 0.01],
          [0.0, 1.0, 0.0, 0.02],
          [0.0, 0.0, 1.0, 0.03],
          [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
        ]
      }
    },
    "reference": {
      "stationId": "station-001",
      "imagePath": "D:/data/reference.jpg",
      "markerId": 0,
      "corners": [
        [600.0, 470.0],
        [750.0, 470.0],
        [750.0, 620.0],
        [600.0, 620.0]
      ]
    }
  }
}
```

字段说明表

当前字段	含义
sn	AGV 或设备序列号。
timestamp	请求时间戳，单位 ms；响应会原样回传，用于请求与响应对应。
data.stationId	当前执行二次补偿的工位编号。
data.taskId	当前任务编号，用于追踪本次补偿请求和响应。
data.imagePath	当前待补偿图片的保存路径。
data.currentFlangePose	当前机械臂末端在基坐标系下的完整六轴位姿。
data.currentFlangePose.x/y/z	当前末端位置，单位 m。
data.currentFlangePose.rx/ry/rz	当前末端欧拉角，单位 rad，旋转矩阵顺序为 $R_z * R_y * R_x$ 。
data.handeye	手眼标定接口响应中的完整 data。
data.handeye.rmseM	手眼标定平移均方根误差，单位 m，用于质量判断。
data.handeye.sampleCount	手眼标定使用的有效样本数量。
data.handeye.pose3d.version	3D 标定数据结构版本。
data.handeye.pose3d.cameraMatrix	3×3 相机内参矩阵。
data.handeye.pose3d.distCoeffs	相机畸变系数数组。
data.handeye.pose3d.gTc	相机坐标系到机械臂末端坐标系的 4×4 齐次变换矩阵。
data.reference	跨机台标定接口响应中的完整 data。
data.reference.stationId	基准数据所属的工位编号。
data.reference.imagePath	跨机台基准图片的保存路径。
data.reference.markerId	当前基准 ArUco marker ID。
data.reference.corners	基准 marker 像素角点，供 solvePnP 计算使用。

五、二次补偿响应

目标结构：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "targetFlangePose": {
      "x": 0.181,
      "y": 0.248,
```

```
    "z": 0.31608,
    "rx": -3.139,
    "ry": 0.002,
    "rz": -0.171,
    "translationUnit": "m",
    "rotationUnit": "rad"
  }
},
"timestamp": 1780000000000
}
```

字段说明表

当前字段	含义
taskId	请求中的任务编号。
targetFlangePose	视觉计算得到的完整目标末端位姿；这是 Java 下发给机械臂执行的数据。
targetFlangePose.x/y/z	目标末端位置，单位由 translationUnit 指定，当前固定为 m。
targetFlangePose.rx/ry/rz	目标末端欧拉角，单位由 rotationUnit 指定，当前固定为 rad。
targetFlangePose.translationUnit	目标位置单位，固定为 m。
targetFlangePose.rotationUnit	目标旋转单位，固定为 rad。

Java 只解析：

```
data.taskId
data.targetFlangePose
```

Java 不再执行“当前位姿分别加 dx/dy/dthetaRobotDeg”，而是把 targetFlangePose 作为完整目标位姿给机械臂。